

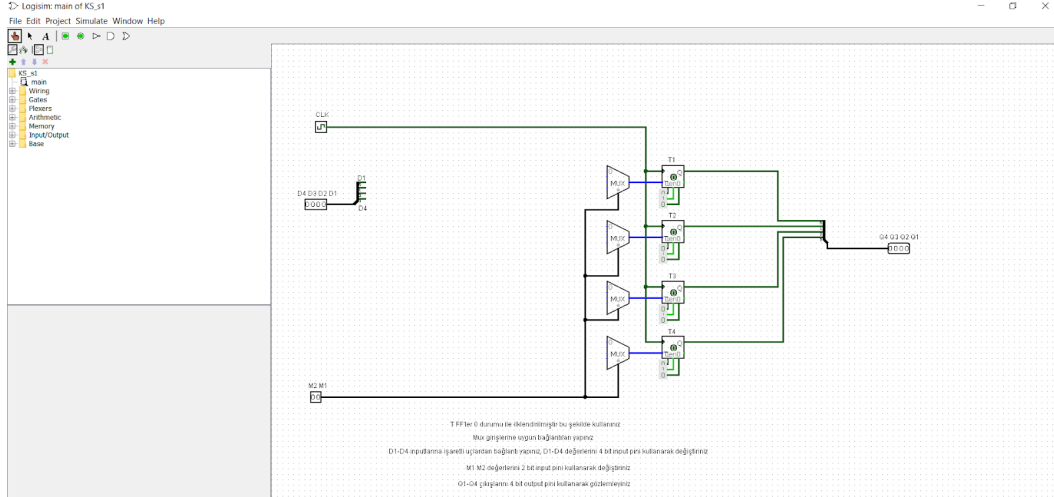


**Yıldız Teknik Üniversitesi,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar yy.,
BLM2022 Bilgisayar Donanımı,
Kısa Sınav – 1,
Süre 50 dk**

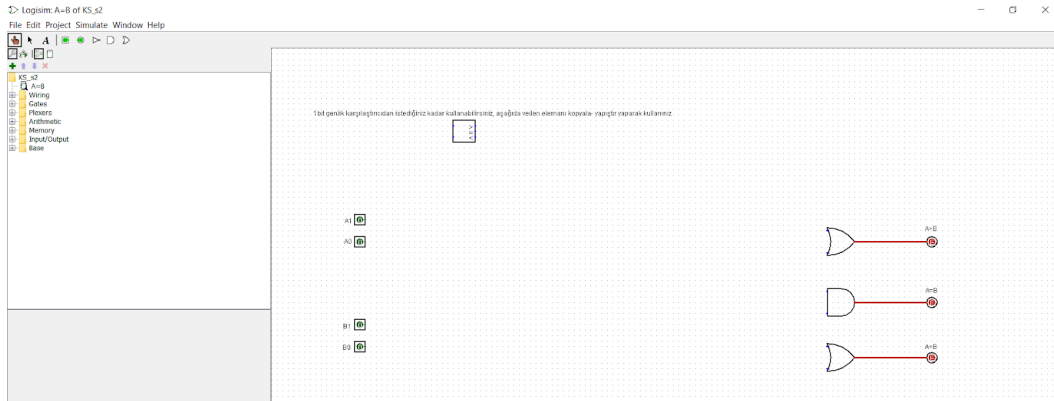
Verilen zip dosyası içinde aşağıdaki listede sıralanan dosyalar bulunmaktadır:

logisim-generic-2.7.1.jar : Linux OS kullanıyorsanız LogiSim'i `java -jar logisim-XX.jar` komutu ile, Windows ve MacOS kullanıyorsanız tıklayarak çalıştırabilirsiniz

KS_s1.circ : Soru 1'e ilişkin LogiSim simülasyon şablon dosyası



KS_s2.circ : Soru 2'ye ilişkin LogiSim simülasyon şablon dosyası



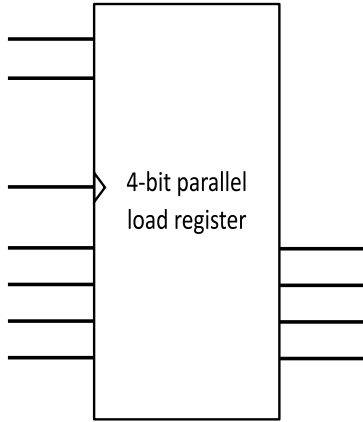
Sorulara ilişkin tasarımınızı oluşturunuz, verilen LogiSim dosyasında tasarımınızı gerçekleştiriniz. Cevap olarak el ile çözümünüzü ve LogiSim dosyanızı yükleyiniz.

Soru 1) 100 puan

Blok yapısı ve fonksiyon tablosu aşağıda verilmiş olan 4 bitlik paralel yüklemeli yazmacın içyapısını gerekli sayıda T flip floplar, 4x1 çoğullayıcılar ve basit lojik kapılar kullanarak tasarlayınız. Verilen LogiSim dosyasında tasarımınızı gerçekleyiniz. **El ile çözümünüzü ve LogiSim dosyanızı yükleyiniz.**

M_2	M_1	Q Outputs ($Q_4 Q_3 Q_2 Q_1$)	İşlem (Operation)
0	0	$\bar{q}$	1'e tümleyen (1's complement)
0	1	q	Aktarma (No operation)
1	0	$D_4 D_3 D_2 D_1$	Paralel yükleme (Parallel load)
1	1	$q + 1$	Arttırma (Increment) (15+1=0 kabul edebilirsiniz)

$$q = (q_4 q_3 q_2 q_1)_2$$

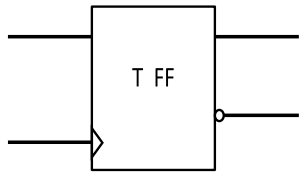
 M_2 M_1 D_4 D_3 D_2 D_1 Q_4 Q_3

Q_2

Q_1

CLK

T	Q
0	q
1	$\overline{q}$



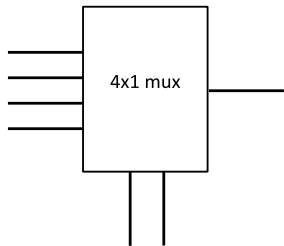
Q

$\overline{Q}$

T

CLK

F_2	F_1	Z
0	0	I_1
0	1	I_2
1	0	I_3
1	1	I_4



$F_2 F_1$

$$I_1$$

$$I_2$$

$$I_3$$

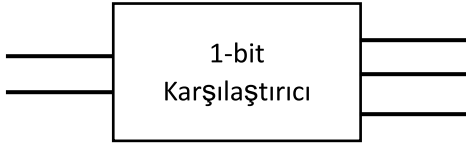
$$I_4$$

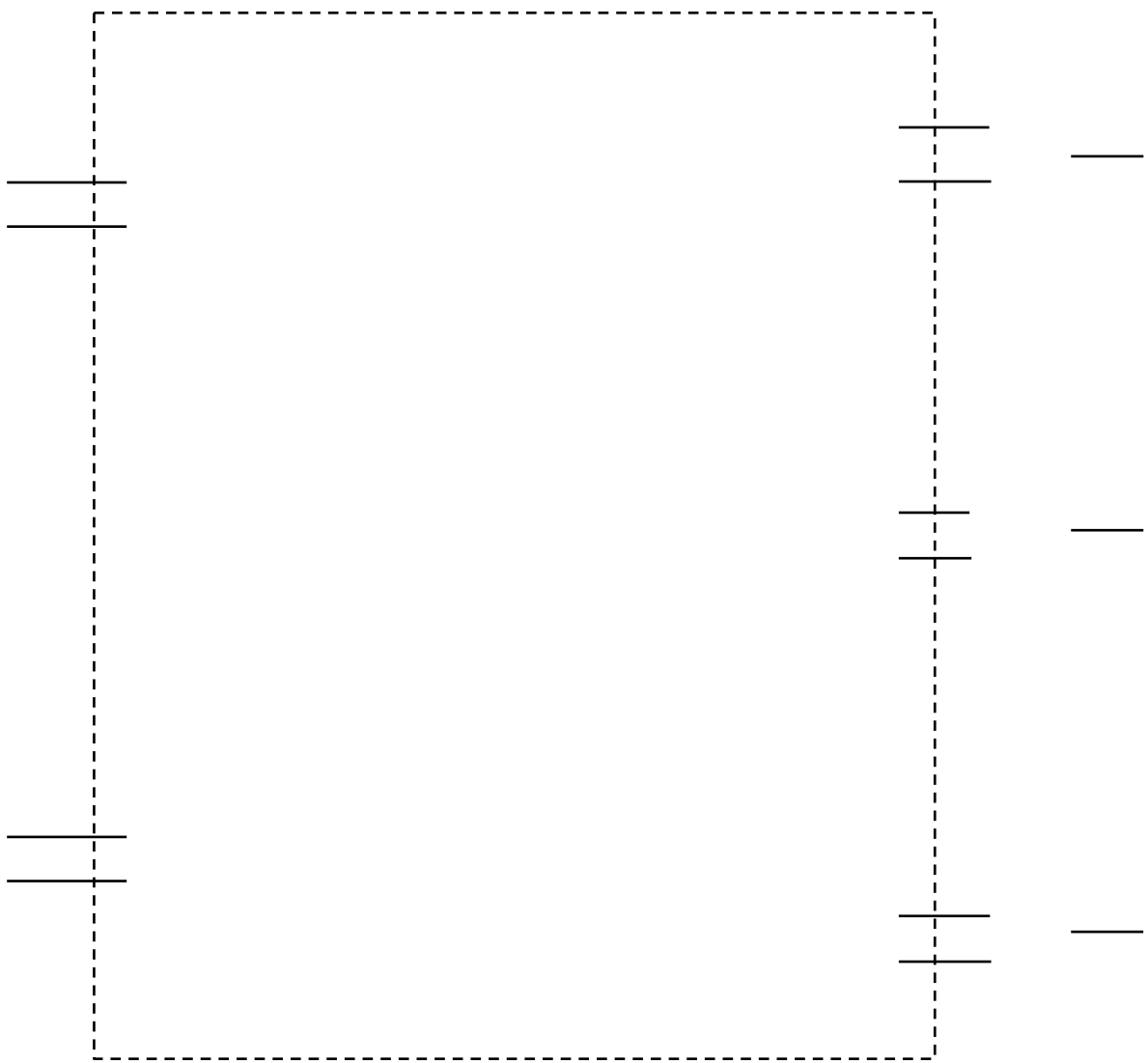
$$Z$$

Soru 2) Bonus 50 puan

Aşağıda kesikli çizgi ile belirtilmiş bölgede, SADECE, blok yapısı ve fonksiyon tablosu aşağıda verilmiş olan, 1 bitlik karşılaştırıcılar kullanarak 2 bitlik karşılaştırıcı tasarlayınız. Verilen LogiSim dosyasında tasarımınızı gerçekleyiniz. **El ile çözümünüz ve LogiSim dosyanızı yükleyiniz.**

A_i	B_i	>	<	=
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1





A1

B1

A0

B0

A>B

A<B

A=B